

Piano delle Ore di Lezione — guida giorno per giorno

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.2 · 18/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si usa questo documento

1. L'albero ha tre livelli: la Macro-area (il grande tema), il Sotto-argomento (il pezzo di tema), l'Ora di lezione (cosa si fa in quell'ora).
2. Ogni Sotto-argomento indica tra parentesi le ore previste; l'elenco numerato sotto e proprio la sequenza delle ore, una riga per ora.
3. L'ordine dall'alto in basso è già l'ordine consigliato in cui procedere: leggere in sequenza equivale al calendario dell'anno.
4. Ogni ora è pensata col metodo del corso: un piccolo obiettivo concreto, un risultato visibile, spazio per personalizzare ("Vinci subito, Fallo tuo, Mostralo").
5. Le voci con la nota "da decidere" o "da confermare" seguono la Griglia: sono punti ancora aperti.

2. Legenda dei simboli

1. (N ore): quante ore indicative servono per quel sotto-argomento.
 2. [FILO ROSSO]: attività che torna in più lezioni durante tutto l'anno (per esempio il Glossario e il Quaderno personale).
 3. [DA DECIDERE]: collocazione o strumento ancora da fissare insieme (vedi Griglia).
-

Classe 1 — Primo anno

Obiettivo dell'anno: dare basi solide e tante piccole vittorie. Si parte dai fondamentali e dalla produttività digitale (utili subito in tutte le materie), poi hardware, reti in teoria, grafica di base, prime logiche di programmazione. Due fili rossi accompagnano tutto l'anno: il Glossario personale e il Quaderno.

Fili rossi dell'anno (tornano in molte lezioni)

Glossario personale [FILO ROSSO] (circa 1 ora al mese)

1. Prima ora: si spiega cos'è il Glossario personale e si aprono le prime schede (almeno 50 termini all'anno, a scelta dello studente).

2. Ore successive (sparse nell'anno): a ogni nuovo argomento si aggiungono 3-5 termini nuovi, con parole proprie e un esempio.
3. Ora finale: si rilegge e si sistema il glossario dell'anno; si conta di essere arrivati ad almeno 50 termini.

Quaderno dello studente [FILO ROSSO] (circa 1 ora ogni 2-3 lezioni)

1. Prima ora: si crea il Quaderno personale dal modello; ognuno mette nome, copertina, colore suo.
2. Ore successive: dopo ogni attività importante si aggiunge una pagina ("cosa ho fatto, cosa ho imparato, uno screenshot").
3. La regola d'oro: si scrive con parole proprie e si sa spiegare a voce cosa si è fatto (la "prova del nove").

Macro-area: Fondamenti e cultura informatica

Cos'è l'informatica e uso consapevole della tecnologia (2 ore)

1. Cosa vuol dire "informatica": far fare le cose a un computer; giro di esempi dalla vita di tutti i giorni; si accende il PC e ci si guarda intorno.
2. Uso consapevole: cosa è comodo e cosa è rischioso nella tecnologia; piccola discussione e prime regole condivise della classe.

Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale (3 ore)

1. Perché il computer usa solo 0 e 1: acceso/spento; si contano oggetti in binario con le dita, gioco a coppie.
2. Dal binario al decimale e viceversa: piccoli esercizi guidati, ognuno converte il proprio numero fortunato.
3. Un assaggio di esadecimale: dove si vede (colori, codici); si prova a scrivere il codice del proprio colore preferito.

Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte (2 ore)

1. Come una lettera diventa numero: la tabella ASCII; ognuno scrive il proprio nome in codici.
2. Bit e byte, e le emoji (Unicode): quanto “pesa” un testo; piccola caccia ai byte in un file.

Digitalizzazione di immagini e suoni (2 ore)

1. Come una foto diventa numeri: pixel e colori; si ingrandisce un’immagine fino a vedere i quadratini.
2. Come un suono diventa numeri: campionamento in parole semplici; si ascolta la differenza tra qualità diverse.

Storia ed evoluzione dei calcolatori (1 ora)

1. Dai primi calcolatori allo smartphone: linea del tempo veloce con immagini; ognuno sceglie la “macchina” che lo colpisce di più.

Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo (2 ore)

1. Le cartelle come un albero: si crea una struttura di cartelle ordinata per la scuola; regole per dare nomi ai file.
2. Gestire il proprio tempo e i propri file: dove salvo cosa, come ritrovo le cose; piccolo ordine del proprio spazio digitale.

Git di base: il proprio repository e il commit (Fase 1, tutto visuale) (3 ore)

1. Cos’è Git e a cosa serve: salvare le versioni del proprio lavoro; ognuno si crea l’account GitHub (dal browser, passo-passo).
2. Il proprio repository personale (via GitHub Classroom): entrare nel proprio spazio, capire che è solo suo; primo giro dell’interfaccia.
3. Salvare con un commit: si modifica un file (per esempio una pagina del quaderno) e si salva la versione; il primo “l’ho salvato io”. (Branch e Pull Request arrivano negli anni superiori, Fase 2.)

Macro-area: Produttività digitale (Google Workspace)

Nota: può essere svolta anche dal prof. Panaccione (informatica di base); Regge la integra comunque nei progetti. Qui è messa presto perché serve subito nelle altre materie.

Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione (2 ore)

1. Entrare nel Drive, creare cartelle e sottocartelle ordinate; caricare un file.
2. Condividere una cartella con il compagno e con il prof; capire i permessi (chi può vedere, chi può modificare).

Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario (3 ore)

1. Scrivere e formattare un testo: titoli, grassetto, elenchi; ognuno scrive una pagina su un tema suo.
2. Stili e impostazione pagina: usare i titoli per creare un sommario automatico.
3. Rifinire il documento: immagini, margini, intestazione; si esporta in PDF e si mostra.

Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo (4 ore)

1. Cos'è un foglio di calcolo: righe, colonne, celle; si scrive una piccola tabella.
2. Le prime formule: somma, media, percentuale; il computer che calcola da solo.
3. Formattazione condizionale e grafici: colorare i dati e disegnarne un grafico.
4. Mini-progetto: un preventivo (per esempio la spesa per un evento di classe), con totale automatico.

Google Presentazioni: modelli, immagini, video (2 ore)

1. Creare una presentazione da un modello: poche slide, tanta immagine, poco testo.
2. Aggiungere immagini e un video; provare a presentarla alla classe.

Google Moduli: form e sondaggi (1 ora)

1. Creare un sondaggio con Google Moduli e raccogliere le risposte; ognuno fa una domanda alla classe.

Gmail: mail, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali (2 ore)

1. Inviare e ricevere mail, contatti, CC e CCN, firma; a cosa serve ciascuno.
2. Scrivere una mail formale (per esempio a un professore o a un'azienda); etichette per fare ordine.

Google Calendar, Classroom, Chat (1 ora)

1. Organizzarsi con Calendar, seguire i compiti su Classroom, comunicare su Chat: un giro pratico degli strumenti.

Microsoft Excel: scadenze e calendari (1 ora)

1. Un assaggio di Excel (fratello di Fogli): una tabella di scadenze con le date; differenze e somiglianze con Google Fogli.

Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani (2 ore)

1. Cercare bene su internet: parole chiave, virgolette, siti affidabili.
2. Operatori di ricerca (AND, OR, "meno"): si fa una piccola caccia al tesoro di informazioni.

Diagrammi di flusso (flowchart) (2 ore)

1. Cos'è un diagramma di flusso: i simboli base; si disegna il "diagramma" di una mattina tipo.
2. Un flowchart con una decisione (se... allora...): si prepara il terreno per la programmazione.

Macro-area: Hardware (architettura, assemblaggio, diagnosi)

Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre) (3 ore)

1. Le parti di un computer e cosa fa ciascuna: CPU, memoria, dischi; si guarda dentro un PC aperto (o foto/video).
2. Lo schema di Von Neumann in parole semplici: chi comanda, chi ricorda, chi conserva.
3. La scheda madre come “citta” che collega tutto: socket, slot, connettori; si riconoscono le parti su una scheda vera o in foto.

Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD) (3 ore)

1. Cosa vuol dire “compatibile”: il concetto di vincolo; perche si parte dalla scheda madre.
2. I componenti principali e le loro sigle: RAM DDR, PCIe, M.2, SATA; si imparano leggendo schede vere.
3. Differenza HDD/SSD e scheda video: cosa cambia nell’uso reale (velocita, giochi, lavoro).

Configuratore PC a budget (Scheda Configuratore) (3 ore)

1. Si presenta la Scheda Configuratore PC: si parte dalla scheda madre e si scrivono marca, modello, costo, link.
2. Si scelgono gli altri componenti rispettando le compatibilita (le crocette) e i numeri di slot per tipo.
3. Si chiude il preventivo: totale, controllo della checklist finale; ognuno mostra la sua configurazione.

Assemblaggio e smontaggio di un PC (2 ore)

1. Montare/smontare in sicurezza: precauzioni, ordine dei passi; si segue una guida passo-passo (o simulazione se non ci sono PC nostri).

2. Si prova (o si simula) l'assemblaggio dei pezzi principali; si documenta con foto nel quaderno.

RAID e partizioni dei dischi (1 ora)

1. Cosa sono le partizioni e, a grandi linee, cos'è un RAID: perché si dividono o si duplicano i dischi.

Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC (1 ora)

1. Tenere un PC in salute: pulizia, aggiornamenti, cosa rallenta un computer; piccole buone abitudini.

Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi (1 ora)

1. Il metodo per trovare un guasto: osservare, isolare, provare una cosa alla volta; esempi di problemi comuni.

Riparazione: PC con più guasti; scheda intervento (1 ora)

1. Simulazione: un PC con più problemi; si compila una "scheda intervento" come farebbe un tecnico.

Macro-area: Reti (parte teorica)

Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa (1 ora)

1. Cos'è una rete, LAN e WAN, com'è fatta la rete di casa: si disegna insieme la propria rete di casa.

Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline (2 ore)

1. A cosa serve ogni apparecchio di casa: modem, router; si riconoscono dalle foto e dai propri dispositivi.
2. Switch, hub, access point, repeater, powerline: chi fa cosa; si abbina ogni apparecchio al suo compito.

Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test (1 ora)

1. Come funziona il Wi-Fi, differenza 2.4 e 5 GHz; si fa uno speed test e si legge il risultato.

Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti (1 ora)

1. I dati viaggiano a “pacchetti”: metafora della posta; perche conviene spezzare i messaggi.

Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli) (2 ore)

1. Il modello ISO/OSI in parole semplici: i 7 livelli come una catena; a cosa serve ragionare a livelli.
2. Il modello TCP/IP (4 livelli) e il confronto con ISO/OSI: la versione “pratica” di internet.

Macro-area: Grafica e multimedia

Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli (3 ore)

1. Primo giro di Canva: partire da un modello e cambiarlo; ognuno fa una locandina su un tema suo.
2. Creare un logo semplice e giocare con colori e caratteri; l'importanza dell'ordine visivo.
3. Mini-progetto: la locandina di un evento di classe (o del proprio gioco); si esporta e si mostra.

Macro-area: Programmazione, logica e algoritmi

Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo (3 ore)

1. Cos'è un algoritmo: una ricetta di passi; si scrive l'algoritmo di un gesto quotidiano.
2. Le decisioni (se... allora...): esempi dalla vita reale; si trasforma un flowchart in passi.

3. Le ripetizioni (ripeti finche...): il concetto di ciclo con esempi concreti e piccoli giochi a carte/carta.

Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT) (3 ore)

1. Un giro di coding a blocchi (tipo Scratch/Blockly): far muovere qualcosa incastrando blocchi.
2. Le porte logiche AND, OR, NOT: vero/falso con esempi (“esco se non piove e ho tempo”).
3. Piccole sfide a blocchi che usano le condizioni: si conclude con un mini-gioco a blocchi.

Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label) (4 ore)

1. L'ambiente Lazarus (il “cugino” già noto): la finestra, il modulo, dove si scrive; si crea il primo progetto vuoto.
2. Il bottone (Button) e l'evento click: far comparire un messaggio; il primo “funziona!”.
3. La casella di testo (Edit) e l'etichetta (Label): leggere cosa scrive l'utente e rispondere.
4. Mini-progetto: una mini-calcolatrice o un “saluta col tuo nome”; ognuno personalizza testo e colori.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti (2 ore)

1. Cos'è l'intelligenza artificiale, cosa sa fare e cosa no: esempi concreti; una discussione onesta sui limiti.
2. Usare l'AI in modo giusto a scuola: aiuta a capire, non a saltare il pensiero; la regola della “prova del nove”.

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno (2 ore) [DA CONFERMARE strumento:

Gemini]

1. Come farsi aiutare dall'AI a spiegare meglio una pagina del proprio quaderno, con parole proprie.
2. Come farsi fare domande dall'AI per verificare se ho capito (auto-verifica); si prova su un argomento già fatto.

Algoritmi dei social e impatto mediatico (1 ora)

1. Come i social decidono cosa mostrarci: gli algoritmi in parole semplici; effetti sull'attenzione e sull'umore.

Industria 4.0 e automazione (1 ora)

1. Cos'è l'Industria 4.0: macchine che parlano tra loro; esempi di automazione nel lavoro di oggi.

Classe 2 — Secondo anno

Obiettivo dell'anno: diventare più autonomi. Si prende in mano il sistema operativo, si cresce nella grafica e nella programmazione (Lazarus con oggetti più ricchi), si comincia a lavorare come in un team (i ruoli del progetto) e si aprono le prime reti con Packet Tracer verso fine anno. Continuano i fili rossi Glossario e Quaderno (altri 50 termini, nuove pagine).

Fili rossi dell'anno

1. Glossario personale [FILO ROSSO]: si aggiungono almeno altri 50 termini durante l'anno (arrivo a circa 100 totali).
2. Quaderno dello studente [FILO ROSSO]: una pagina nuova dopo ogni attività importante, con parole proprie e screenshot.

Macro-area: Sistema operativo

Nota (Griglia): quest'anno lo colloquiamo bene qui; con i PC nostri da assemblare gli studenti potranno installare il sistema e fare gli amministratori.

Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle (3 ore)

1. Il desktop e le finestre: muoversi con sicurezza, barra delle applicazioni, scorciatoie utili.
2. File e cartelle avanzato: copiare, spostare, cercare, estensioni dei file; ordine dello spazio di lavoro.
3. Impostazioni utili di Windows: utenti, permessi di base; cosa può fare un amministratore.

Installazione del sistema operativo (3 ore)

1. Cosa serve per installare un sistema operativo: supporto di avvio, passi principali (spiegazione + video).
2. Installazione guidata (su PC nostro o in macchina virtuale/simulazione): si seguono i passi con calma.
3. Primo avvio e configurazione iniziale: lingua, utente, aggiornamenti; ognuno documenta i passi nel quaderno.

Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise (2 ore)

1. Componenti e servizi del sistema: cosa gira “dietro le quinte”; attivare/disattivare con criterio.
2. Risorse condivise in rete: condividere una cartella tra due PC; primo assaggio pratico di rete locale.

Macro-area: Grafica e multimedia

Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini (2 ore)

1. Rimuovere lo sfondo da una foto e comporre un'immagine nuova; ognuno crea un piccolo collage suo.
2. Ritocco e composizione: livelli, allineamenti, effetti; si rifinisce un lavoro da mostrare.

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D (2 ore)

1. Il piano cartesiano e lo schermo: x e y, dove sta un punto; si posiziona qualcosa a coordinate date.
2. Dal 2D al 3D in parole semplici: cosa aggiunge la terza dimensione; esempi visivi.

Editing video e presentazioni multimediali (2 ore)

1. Montare un video breve: tagliare, unire, aggiungere testo e musica; ognuno racconta qualcosa di suo.
2. Una presentazione multimediale che unisce immagini, video e voce; si presenta alla classe.

Macro-area: Programmazione (Lazarus)

Lazarus, interfaccia e oggetti piu complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni (4 ore)

1. Oggetti di scelta: RadioButton e CheckBox; far reagire il programma alle scelte dell'utente.
2. ComboBox e liste: scegliere da un menu a tendina; leggere il valore scelto.
3. Variabili e funzioni: memorizzare e riusare; il programma che "si ricorda" le cose.
4. PageControl e finestre a schede: un'interfaccia con piu pagine; si costruisce una piccola app a piu schermate.

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, array/stringhe (4 ore)

1. La calcolatrice completa: le quattro operazioni con controllo degli errori.
2. Il contasecondi (timer): il tempo che scorre; primo contatto con qualcosa che "va da solo".
3. Le stringhe: lavorare col testo (lunghezza, maiuscole, cerca una parola).

4. Gli array: elenchi di dati; un piccolo programma che gestisce una lista.

Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi (2 ore)

1. Differenza tra linguaggio interpretato e compilato: cosa vuol dire “compilare”; perché un .exe è comodo.
2. Lazarus e Delphi, cugini stretti: cosa hanno in comune; dove si usano nel lavoro reale.

Godot e GDScript (assaggio) (3 ore) [DA DECIDERE anno]

1. Cos'è Godot e i suoi 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script): il primo sguardo all'ambiente.
2. Il primo “funziona!”: un bottone che saluta (il ponte con l'evento click già noto in Lazarus).
3. Un movimento semplice col game loop: qualcosa che si muove sullo schermo; ognuno cambia colore/velocità. (Approfondimenti nel corso dedicato a Godot.)

Macro-area: Reti

Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte (3 ore)

1. Cos'è un indirizzo IP e un indirizzo MAC: il “nome e cognome” dei dispositivi; si guardano i propri.
2. DHCP e gateway: chi dà gli indirizzi, chi fa da porta verso internet.
3. DNS e porte: dal nome del sito al numero; a cosa servono le porte; esempi concreti.

Cisco Packet Tracer: prime reti (2 ore, verso fine anno)

1. Primo contatto con Packet Tracer: collegare due PC e farli “parlare”; il primo ping che risponde.
2. Una piccola LAN con uno switch: più PC collegati; si osserva il traffico. (Si prosegue in 3a e 4a.)

Macro-area: Mondo del lavoro

Figure professionali dell'informatica (1 ora)

1. Chi lavora nell'informatica: sviluppatore, tecnico, sistemista, project manager; quali sbocchi esistono.

Project management: ruoli e pianificazione (2 ore)

1. I ruoli di un progetto (chi sono le persone): cosa fa un project manager, un manager, uno sviluppatore.
2. Pianificare un lavoro: dividere in compiti, chi fa cosa, in che ordine; primo piano semplice.

Lavoro in team: simulazione di creazione software a ruoli (3 ore, verso fine anno)

1. Si formano i gruppi e si assegnano i ruoli concreti (project manager, sviluppatori, ecc.).
2. Il gruppo pianifica un piccolo software e si divide i compiti; ognuno sa qual è il suo pezzo.
3. Si mette insieme il lavoro dei diversi ruoli e si presenta: come in un vero team di sviluppo. (Prosegue in 3a.)

Macro-area: Progetti pratici

Il Mio Negozio Online (avvio) (3 ore)

1. Si presenta il progetto Negozio Online: cosa faremo crescere negli anni; si sceglie il proprio negozio (nome, tema).
2. Prima pagina del negozio con i prodotti: si personalizza con roba propria (foto, prezzi).
3. Un primo ordine via email: si prova il flusso semplice; ognuno mostra il suo negozio funzionante.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

1. Uso dell'AI per studiare e per il quaderno: farsi spiegare e farsi interrogare (auto-verifica). [DA CONFERMARE strumento: Gemini]
 2. Un'ora di riflessione: come cambia il lavoro con l'automazione e l'AI; esempi vicini ai loro interessi.
-

Classe 3 — Terzo anno

Obiettivo dell'anno: mettere le mani in cose piu "vere". Arrivano i database e l'SQL, il web (pagine HTML e CSS, un sito con Google Sites), il cablaggio di rete vero (RJ45) e si prosegue con Packet Tracer. Lazarus si fa piu ricco (anche grafica e coordinate). Il lavoro a gruppi diventa piu strutturato. Fili rossi Glossario e Quaderno come sempre.

Fili rossi dell'anno

1. Glossario personale [FILO ROSSO]: altri 50 termini circa (verso 150 totali), sui temi nuovi (database, web, reti).
2. Quaderno dello studente [FILO ROSSO]: pagine su database, sito e rete; sempre con la prova del nove "so spiegarlo".

Macro-area: Database e gestione dei dati

Strumento (Griglia, da confermare): SQLite. A scuola dal browser (sqliteonline.com); sui PC nostri DB Browser for SQLite in versione portable; per i primi passi anche l'editor Tryit SQL di W3Schools.

Concetto di database (archivio ordinato di dati) (2 ore)

1. Cos'è un database: un archivio ordinato; tabelle, righe e colonne con esempi vicini a loro (rubrica, negozio).
2. Perché non basta un foglio di calcolo: relazioni tra dati; si progetta su carta una piccola tabella.

Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati (4 ore) [DA CONFERMARE strumento: SQLite]

1. Aprire lo strumento e creare la prima tabella; inserire qualche dato.
2. La query SELECT: chiedere i dati; filtrare con WHERE; ognuno interroga i propri dati.
3. Ordinare e contare (ORDER BY, COUNT): far parlare i dati.
4. Aggiornare e cancellare (INSERT, UPDATE, DELETE): gestire l'archivio; mini-esercizio completo.

Archivi digitali; migrazione dei dati (1 ora)

1. Come si conservano e si spostano i dati (migrazione): esempi e rischi; perché l'ordine conta.

Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati (2 ore)

1. Raccogliere dati (per esempio con un modulo) e strutturarli in tabella.
2. Prime analisi: medie, conteggi, un grafico; leggere cosa dicono i numeri.

Macro-area: Web e realizzazione di siti

La comunicazione sul web; come funziona il web (1 ora)

1. Cosa succede quando apro un sito: client e server in parole semplici; il viaggio di una pagina.

HTML5: la struttura di una pagina web (3 ore)

1. La prima pagina HTML: titoli, paragrafi, il "funziona!" nel browser.
2. Immagini e link: costruire una pagina con contenuti propri.
3. Liste e struttura della pagina (intestazione, sezioni): si mette ordine nei contenuti.

CSS: l'aspetto grafico di una pagina web (3 ore)

1. Cos'è il CSS: separare contenuto e aspetto; colori e caratteri della propria pagina.
2. Spaziature e riquadri (box): dare respiro e ordine alla pagina.
3. Una pagina che si vede bene anche sul telefono (basi del responsive); ognuno rifinisce la sua.

Google Sites: sito personale o scolastico (2 ore)

1. Creare un sito con Google Sites senza codice: pagine, menu, immagini.
2. Pubblicare il sito e condividerlo: ognuno mette online una sua paginetta (portfolio o progetto).

Macro-area: Reti

Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping (3 ore)

1. Il cavo di rete: com'è fatto, lo standard T568B; a cosa serve rispettare l'ordine dei fili.
2. Si crimpa un cavo RJ45 (scheda pratica a 4 livelli) e si prova; errori comuni e come evitarli.
3. Si collega una piccola LAN con i cavi fatti da loro e si testa con il ping: la soddisfazione del "risponde!".

Indirizzamento (ripresa e pratica) (1 ora)

1. Si riprende IP/gateway/DNS e li si usa concretamente sulla piccola rete costruita.

Cisco Packet Tracer: reti piu grandi (2 ore)

1. Si amplia la rete: piu switch, indirizzi assegnati con criterio; si osserva il traffico.
2. Primo assaggio di segmentazione (piu reti che si parlano tramite un router). (Culmina in 4a.)

Macro-area: Programmazione (Lazarus e oltre)

Lazarus, interfaccia ed esercizi (livello 3) (3 ore)

1. Progetto con più finestre e più oggetti: un'app piccola ma completa.
2. Un gioco/utility scelto dagli studenti (es. MasterMind, quiz): si progetta insieme.
3. Si completa e si prova il progetto; si documenta nel quaderno.

Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari) (3 ore)

1. Disegnare sullo schermo: punti e linee con le coordinate x, y.
2. Coordinate polari e rettangolari: due modi di dire "dove"; esempi visivi.
3. Un piccolo disegno interattivo o animazione semplice: si vede muovere qualcosa fatto da loro.

Godot e GDScript (prosecuzione) (3 ore) [DA DECIDERE anno]

1. Collisioni, aree e punteggio: raccogliere oggetti in un gioco.
2. Un primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione"): dalla scena al gioco giocabile.
3. Si personalizza e si mostra il gioco. (Il grosso è nel corso dedicato a Godot.)

Macro-area: Mondo del lavoro

Project management e lavoro in team (livello 3) (2 ore)

1. Si riprende il piano di progetto con ruoli più definiti; si usa un piccolo diagramma dei tempi.
2. Il gruppo porta avanti un progetto vero del corso (sito, database o gioco) dividendosi i ruoli.

Git in team: branch e Pull Request (Fase 2) (3 ore)

1. Perché in un team non si lavora tutti sullo stesso file: il concetto di branch (un ramo tuo); si crea il proprio branch.
2. La Pull Request: proporre le proprie modifiche e unirle al progetto comune; si prova su un progetto di gruppo.
3. Unire i contributi (merge) e gestire un piccolo conflitto con calma: come collaborano i team veri. (Tutto da browser/visuale.)

Documentazione tecnica: manuale utente, relazione (2 ore)

1. Scrivere un piccolo manuale utente del proprio progetto: chiaro, con immagini.
2. Scrivere una relazione tecnica: cosa ho fatto, come, cosa ho imparato.

Macro-area: Progetti pratici

Il Mio Negozio Online (crescita) (2 ore)

1. Si aggiunge un piccolo database dei prodotti al negozio: i dati non più “scritti a mano”.
2. Si migliora l’ordine e la grafica del negozio; ognuno mostra i progressi rispetto alla 2a.

Cablaggio RJ45 e prime reti (progetto) (1 ora)

1. Si tira insieme il lavoro sulle reti (cavi + piccola LAN + ping) come progetto documentato.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

1. Usare l’AI per farsi aiutare a capire SQL, HTML o un errore, senza copiare: si prova su un caso reale. [DA CONFERMARE strumento: Gemini]
2. Algoritmi e dati: come i servizi usano i nostri dati; un’ora di consapevolezza e privacy.

Classe 4 — Quarto anno

Obiettivo dell'anno: portare tutto a un livello "da lavoro". Le reti sono il cuore pulsante: con Packet Tracer si progetta e si simula una rete importante, tipo quella di una scuola, con tutti i componenti. I database si approfondiscono, si cura la documentazione, si preparano CV e tesine. Fili rossi Glossario (verso i 200 termini totali) e Quaderno, che a fine anno diventa un vero libro loro.

Fili rossi dell'anno

1. Glossario personale [FILO ROSSO]: ultimi 50 termini circa; si arriva a un glossario personale di almeno 200 termini.
2. Quaderno dello studente [FILO ROSSO]: si completa e si rifinisce; diventa il libro personale di cui essere fieri.

Macro-area: Reti (il cuore pulsante dell'anno)

Cisco Packet Tracer: la rete di una scuola (VLAN) (5 ore)

1. Si progetta su carta la rete di una scuola: aule, segreteria, laboratori; cosa serve dove.
2. Si costruisce la rete in Packet Tracer: router, switch, PC; indirizzi assegnati con criterio.
3. Le VLAN: separare le reti (segreteria, studenti) mantenendo l'ordine; perche conviene.
4. Si fanno comunicare le reti tramite il router; si testano i percorsi con il ping.
5. Si simula il funzionamento e si documenta il progetto: la rete-scuola come compito di realta.

Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete (2 ore)

1. I rischi in rete e come ci si difende: firewall in parole semplici; buone pratiche.
2. La segmentazione come difesa: perche separare le reti aiuta la sicurezza; si applica alla rete-scuola.

Indirizzamento avanzato (ripresa applicata) (1 ora)

1. Si riprendono IP, sottoreti e porte applicandoli al progetto della rete-scuola.

Macro-area: Database e gestione dei dati (approfondimento)

SQL avanzato: interrogazioni piu ricche (3 ore) ***[strumento: SQLite]***

1. Query su piu condizioni e su piu tabelle (join in versione semplice): unire i dati.
2. Raggruppare e riassumere i dati (GROUP BY): report e conteggi utili.
3. Un mini-database completo per un caso reale (es. il negozio o la scuola): dalla progettazione alle query.

Migrazione e analisi statistica dei dati (2 ore)

1. Spostare e ripulire i dati (migrazione) con metodo; controllare che nulla si perda.
2. Analisi statistica dei dati raccolti: medie, distribuzioni, un grafico che racconta una storia.

Macro-area: Web (siti piu completi)

Sito completo con HTML, CSS e Google Sites (3 ore)

1. Si costruisce un sito piu ricco (piu pagine, menu, stile curato) su un tema scelto.
2. Si cura l'aspetto e la resa su telefono; dettagli che fanno la differenza.
3. Si pubblica e si presenta il sito: parte del portfolio personale.

Macro-area: Programmazione (livello massimo)

Lazarus, progetto avanzato (3 ore)

1. Un progetto Lazarus più strutturato scelto dagli studenti: si progetta con cura.
2. Sviluppo con oggetti, dati e grafica insieme; si affrontano i bug con metodo.
3. Si completa, si prova e si documenta: un lavoro da mostrare.

Godot e GDScript: il progetto boss e il 3D (3 ore) [DA DECIDERE anno]

1. Dal 2D al 3D: cosa cambia nel “progetto boss”; si imposta la scena 3D.
2. Si sviluppa il progetto boss (movimento, obiettivi, punteggio) passo dopo passo.
3. Si rifinisce e si mostra il gioco. (Percorso completo nel corso dedicato a Godot.)

Macro-area: Mondo del lavoro

Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva (2 ore)

1. Si prepara il proprio CV in formato Europass: cosa scrivere e come.
2. Come si cerca lavoro in modo attivo: dove cercare, come presentarsi, la mail di candidatura.

Documentazione tecnica e deployment (2 ore)

1. Documentazione completa di un progetto: manuale utente + relazione tecnica curati.
2. Cosa vuol dire “mettere in produzione” (deployment) un progetto: i passi principali.

Lavoro in team e tesine (3 ore)

1. Il gruppo porta a termine un progetto vero con ruoli chiari (come in azienda).
2. Si prepara la tesina/presentazione del lavoro finito: struttura e prove.

3. Presentazione del lavoro finito alla classe: raccontare bene ciò che si è fatto.

Git: le release del progetto (Fase 2) (1 ora)

1. Cos'è una release: congelare una versione stabile del progetto (v1.0, v1.1...); si pubblica la release del progetto di gruppo, pronta da mostrare e da consegnare.

Macro-area: Intelligenza artificiale [FILO ROSSO]

1. Usare l'AI come strumento di lavoro maturo: farsi aiutare senza delegare il pensiero; casi reali di progetto. [DA CONFERMARE strumento: Gemini]
2. Intelligenza umana e artificiale, limiti ed etica: una riflessione conclusiva, collegata al mondo del lavoro che li aspetta.

Nota finale: punti ancora aperti (dalla Griglia)

1. Godot: l'anno preciso e ancora da decidere insieme (probabile 3a e 4a, la 2a da valutare). Nel piano è messo come assaggio in 2a e più strutturato in 3a-4a, ma resta [DA DECIDERE].
2. Strumento SQL: proposta SQLite (browser + portable), [DA CONFERMARE].
3. Strumento AI: da verificare che tutto si faccia con Gemini gratuito, [DA CONFERMARE].
4. Le ore indicate sono una stima e un ordine consigliato: si adattano al ritmo reale della classe, senza fretta.